

MAT-15 Geometricky interpretují číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňují řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. Náčrty kresli na čtverečkovaný papír (nebo v GeoGebře) a vyznač v nich body, které z grafu odečítáš. Každý výsledek odečtený z grafu ověř výpočtem. Povoleno: psací potřeby, pravítko, kalkulačka, GeoGebra. Náčrty i výpočty vyfoť a nahraj do portfolia.

1. Zakresli na číselnou osu a zapiš intervalem množinu všech x , pro která platí $|x - 1| \leq 2,5$. Vysvětli, co nerovnice znamená geometricky.
2. Pomocí náčrtu čtverce se stranou $a + b$ (pro $a, b > 0$) vysvětli, proč platí $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
3. Graficky vyřeš rovnici $\frac{1}{2}x + 2 = -x + 5$: načrtni přímky $y = \frac{1}{2}x + 2$ a $y = -x + 5$, odečti průsečík a ověř ho výpočtem. Pak z grafu urči řešení nerovnice $\frac{1}{2}x + 2 \geq -x + 5$.
4. Graficky vyřeš soustavu $x - y = 2$, $2x + y = 7$ a výsledek ověř výpočtem. Pak k rovnici $x - y = 2$ napiš druhou rovnici tak, aby soustava neměla žádné řešení, a vysvětli to grafem.
5. Načrtni parabolu $y = x^2 - 4x$ (nulové body, vrchol) a z grafu urči řešení nerovnic: a) $x^2 - 4x < 0$; b) $x^2 - 4x \geq -3$; c) $x^2 - 4x < -5$.
6. Kolik řešení má rovnice $|x| - 2 = m$ v závislosti na čísle m ? Zdůvodni to grafem funkce $y = |x| - 2$ a vodorovné přímky $y = m$.
7. Načrtni do jedné soustavy hyperbolu $y = \frac{2}{x}$ a přímku $y = x + 1$. Z náčrtu urči, kolik řešení má rovnice $\frac{2}{x} = x + 1$, odhadni je a pak je vypočítej.
8. V rovině vyznač množinu všech bodů $[x; y]$, pro které současně platí $y \geq x - 1$, $y \leq 3$ a $x \geq 0$. Popiš vzniklý útvar (souřadnice vrcholů) a rozhodni, zda do něj patří body $[1; 2]$ a $[5; 3]$.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- vzdálenost čísla x od čísla 1 je nejvýš 2,5; $x \in \langle -1,5; 3,5 \rangle$** – ověřuje: geometrická interpretace absolutní hodnoty (vzdálenost na ose)
- čtverec o straně $a + b$ se rozdělí na čtverec $a \times a$, čtverec $b \times b$ a dva obdélníky $a \times b$; součet jejich obsahů je $a^2 + 2ab + b^2$** – ověřuje: geometrická interpretace algebraického vztahu (obsahy)
- průsečík $[2; 3]$, rovnice má kořen $x = 2$; nerovnice platí tam, kde první přímka leží nad druhou nebo ji protíná: $x \in \langle 2; \infty \rangle$** – ověřuje: grafické řešení lineární rovnice a nerovnice
 - První přímka prochází body $[0; 2]$ a $[2; 3]$, druhá body $[0; 5]$ a $[5; 0]$.
 - Výpočet: $\frac{3}{2}x = 3$, $x = 2$, $y = 3$.
 - Vpravo od průsečíku leží rostoucí přímka nad klesající, proto $x \geq 2$.
- přímky $y = x - 2$ a $y = -2x + 7$ se protínají v bodě $[3; 1]$; soustava bez řešení vznikne např. s rovnicí $x - y = 5$ (rovnoběžná přímka $y = x - 5$ nemá s první přímkou společný bod)** – ověřuje: grafické řešení soustavy a geometrický význam počtu řešení
- nulové body 0 a 4, vrchol $[2; -4]$; a) $(0; 4)$; b) $(-\infty; 1) \cup \langle 3; \infty \rangle$; c) $\emptyset$** – ověřuje: grafická interpretace kvadratické nerovnice
 - $x^2 - 4x = x(x - 4)$: nulové body 0 a 4, vrchol v $x = 2$, $y = -4$.
 - a) Parabola je pod osou x mezi nulovými body.
 - b) Přímka $y = -3$ protíná parabolu tam, kde $x^2 - 4x + 3 = 0$, tj. v $x = 1$ a $x = 3$; nad přímkou (nebo na ní) je parabola vně tohoto intervalu.
 - c) Nejnižší bod paraboly má $y = -4 > -5$, celá parabola leží nad přímkou $y = -5$ – nerovnice nemá řešení.
- pro $m < -2$ žádné, pro $m = -2$ jedno ($x = 0$), pro $m > -2$ dvě** – ověřuje: grafické zdůvodnění počtu řešení rovnice s parametrem
- dvě řešení, průsečíky $[1; 2]$ a $[-2; -1]$; výpočtem $x^2 + x - 2 = 0$, $K = \{-2; 1\}$** – ověřuje: grafické řešení rovnice s lineární lomenou funkcí
 - Hyperbola má větve v I. a III. kvadrantu, přímka protne každou větev jednou.
 - Pro $x \neq 0$ vynásob rovnici $x: 2 = x^2 + x$, tj. $x^2 + x - 2 = 0$.
 - $(x + 2)(x - 1) = 0$: $x = -2$ nebo $x = 1$; obě čísla splňují $x \neq 0$.
- trojúhelník s vrcholy $[0; -1]$, $[0; 3]$, $[4; 3]$ (i s hranicí); $[1; 2]$ patří, $[5; 3]$ nepatří ($3 < 5 - 1$)** – ověřuje: grafické znázornění řešení soustavy nerovnic (průnik polorovin)
 - Hranice tvoří přímky $y = x - 1$, $y = 3$ a osa y ; vyhovuje polorovina nad první přímkou, pod druhou a vpravo od osy y .
 - Vrcholy jsou průsečíky hranic: $[0; -1]$, $[0; 3]$ a $[4; 3]$.
 - Bod $[1; 2]$: $2 \geq 0$, $2 \leq 3$, $1 \geq 0$ ✓; bod $[5; 3]$: nerovnost $3 \geq 4$ neplatí.

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když grafy přímek, paraboly a hyperboly načrtne podle charakteristických bodů a aspoň ve 3 ze 4 úloh 3, 4, 5 a 7 odečte řešení z grafu a ověří ho výpočtem.
- Řešení nerovnice vyčte z grafu jako množinu x , kde je jeden graf nad (pod) druhým, a zapíše ho intervalem (úlohy 3 a 5).
- Geometricky vysvětlí číselný a algebraický vztah – absolutní hodnotu jako vzdálenost a vzorec jako součet obsahů (úlohy 1 a 2).
- Grafem zdůvodní počet řešení (úlohy 4 a 6) a soustavu nerovnic v úloze 8 znázorní jako průnik polorovin se správnými vrcholy.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná přímka a parabola (např. $y = x^2 - 2x - 3$ a nerovnice $x^2 - 2x - 3 \leq 5$ s řešením $\langle -2; 4 \rangle$), jiný parametr v úloze 6 ($|x - 1| = m$), jiná soustava nerovnic (čtyřúhelník). Pro slabší žáky dovol kreslit všechny grafy v GeoGebra a vynech úlohu 8; pro silnější přidej rovnici $\sqrt{x} = x - 2$ graficky i výpočtem nebo výpočet obsahu útvaru z úlohy 8 (obsah 8). Online se hodí sdílená plocha Excalidraw nebo GeoGebra: žák kreslí, učitel se ptá, jak výsledek z grafu ověří.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina (týden 10); 1.+2. H42 Soustavy rovnic (týden 21); 1.+2. H45 Kvadratické nerovnice (týden 23); Maturita H7 Nerovnice (týden 7)